

252-0027

**Einführung in die Programmierung
Übungen**

Woche 2: Git und EBNF

Jhalak Yadav

Departement Informatik

ETH Zürich

Organisatorisches

- Mein Name: Jhalak Yadav
- Bei Fragen: jyadav@student.ethz.ch
 - Mails bitte mit «[EProg26]» im Betreff
- Neue Aufgaben: **Dienstag Abend** (im Normalfall)
- Abgabe der Übungen bis **Dienstag Abend (23:59)** Folgewoche
 - Abgabe immer via Git
 - Lösungen in separatem Projekt auf Git

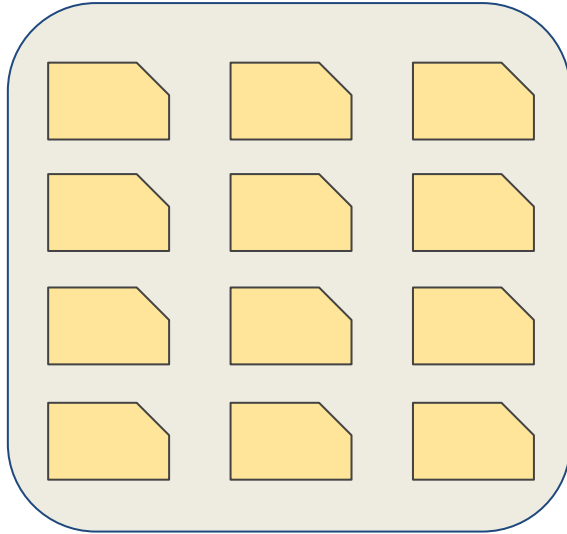


Website

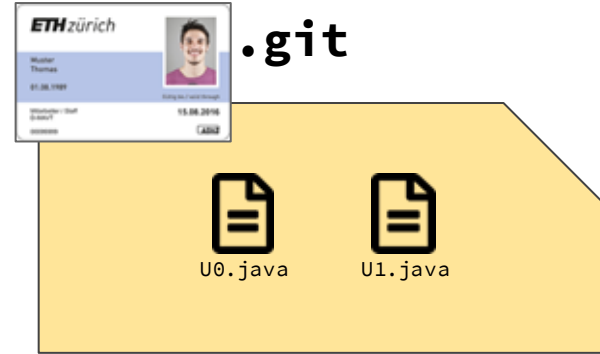


WhatsApp

Git Repository

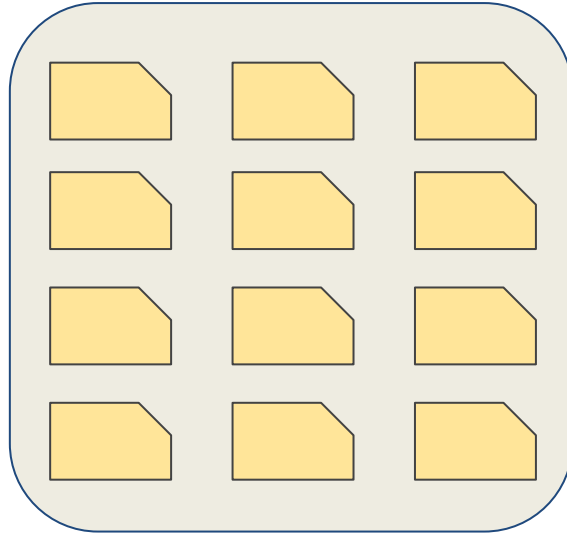


ETH Git-Server

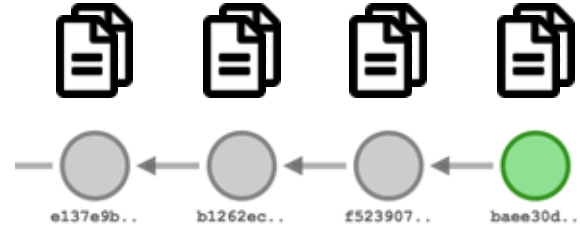


Jedes Repository auf dem Git-Server ist privat

Git Repository



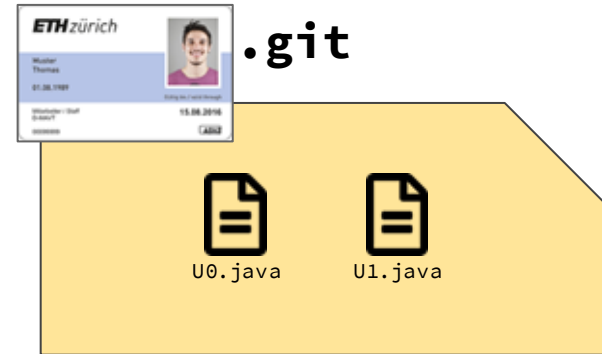
ETH Git-Server



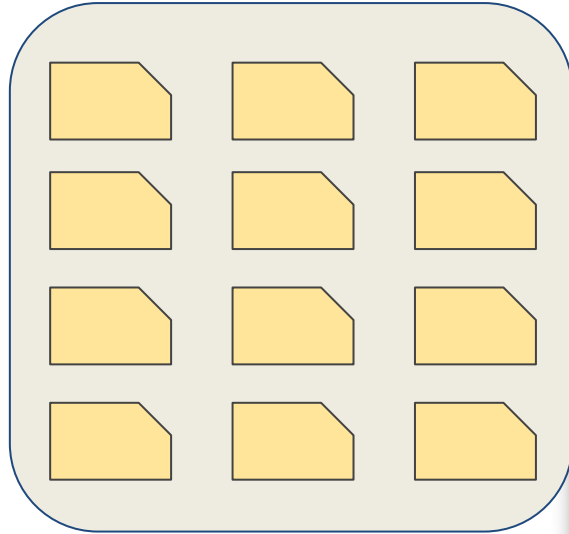
Ältester Commit

Neuester Commit

Jedes Repository auf dem Git-Server
Enthält eine Folge von **Commits** (die **History**)

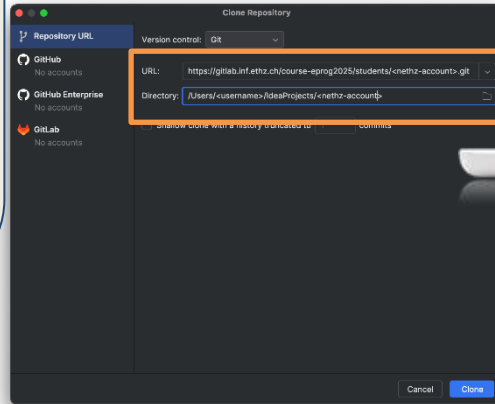
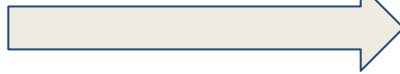


Git Clone: Einmaliges Einrichten



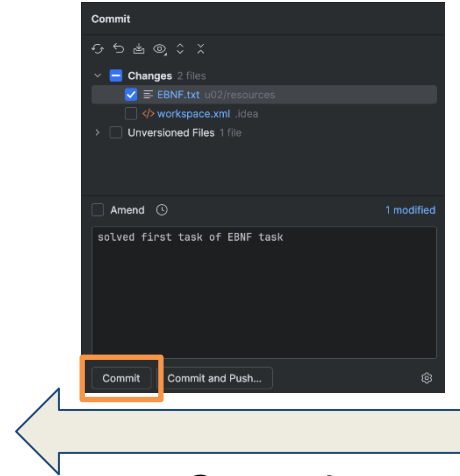
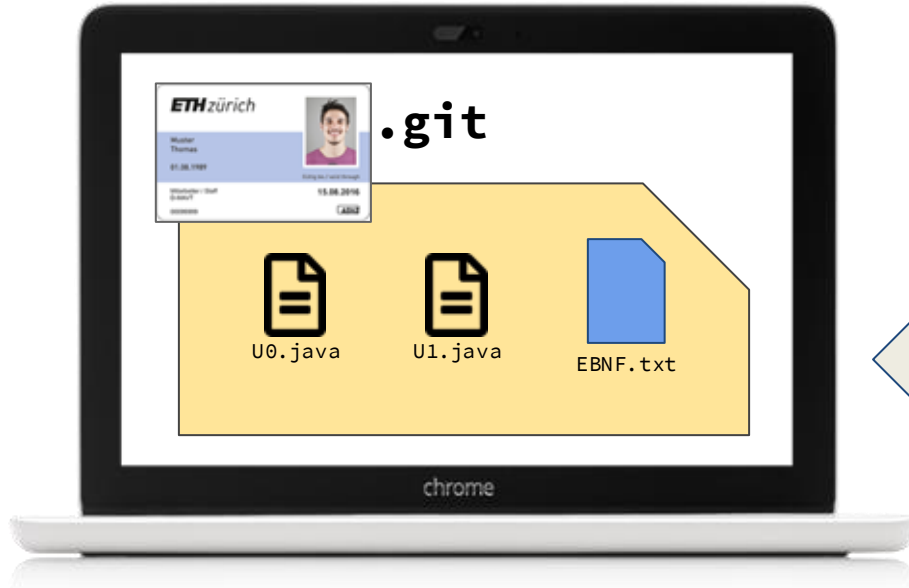
ETH Git-Server

Clone
Kopiert das ganze Repository
auf den eigenen Computer



Lokales Git-Repository

Git Commit: Fortschritt speichern



Commit

Fügt neuen Commit mit
Änderungen/neuen Dateien
der *lokalen* History hinzu



EBNF.txt

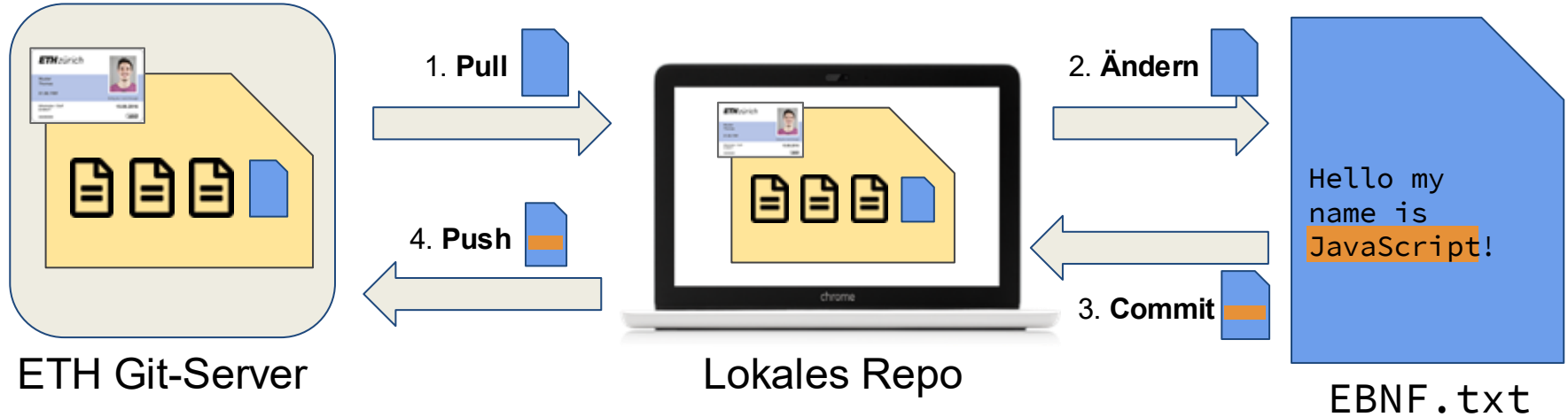
Git Push: Abgeben



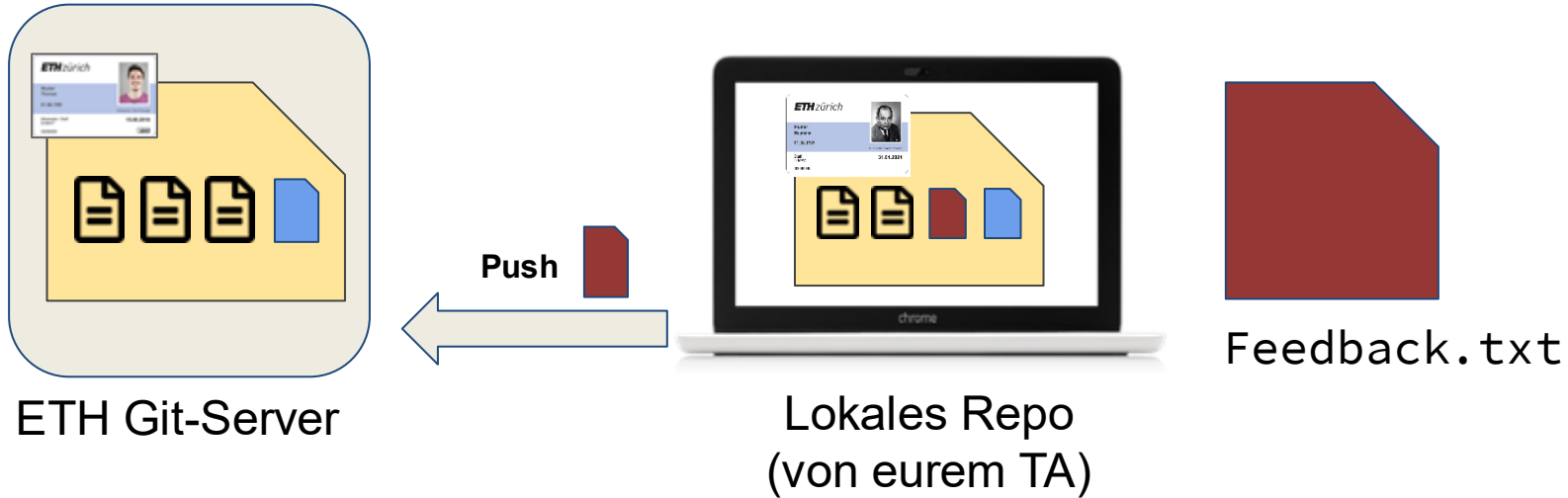
Git Pull: Aufgaben / Feedback laden



Git Pull/Push-Workflow



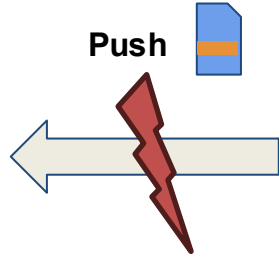
Git Repository ändert sich!



Git Merge Conflict



ETH Git-Server

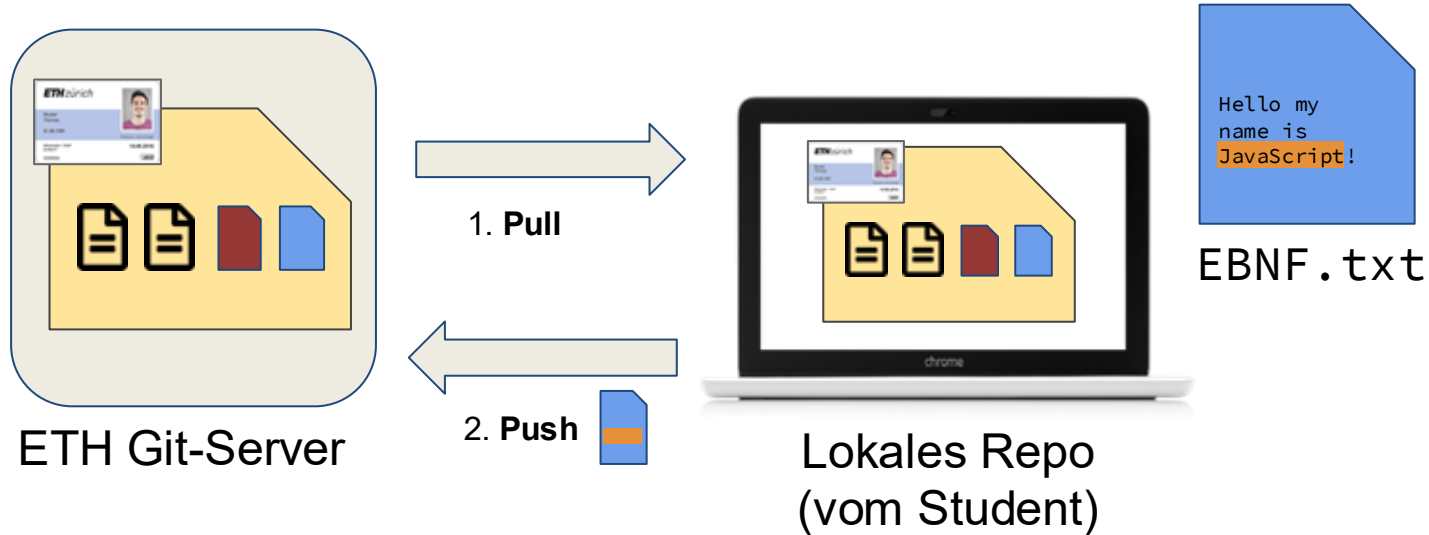


Lokales Repo
(vom Student)



EBNF.txt

Git Merge Conflict verhindern



Immer zuerst pull dann push!

Häufige Git-Fehler vermeiden

- Vor erster Benutzung auf gitlab.inf.ethz.ch anmelden
- In U02 Aufgabe 4, <nethz-account> im Link inklusive <> ersetzen
- In U02 Aufgabe 4, bei Problemen Link per Hand abtippen
- Files/Directories/Projects/... immer in IntelliJ löschen bzw. ändern (nie im File Explorer/Finder)
- Immer Pull und dann Push (checke Online ob Änderungen sichtbar sind)
- “Commit und Push” statt nur “Commit”
 - Falls Sie auf Commit geklickt haben, drücken Sie manuell per Rechtsklick auf das Repository und wählen Sie Git -> Push aus. Importieren bei neuen Projects nicht vergessen!

Git: Clone, Aus- und Einchecken

(Demo)

EBNF – Einfaches Beispiel – Bahnhof



EBNF – Einfaches Beispiel – Bahnhof



EBNF – Einfaches Beispiel – Bahnhof



EBNF-Beschreibung von Anzeigetafel

<zugbezeichnung> <= IC61 | RE | S3 | EC

<abfahrtszeit> <= <stunde> : <minute>

<zielbahnhof> <= Zürich HB | Bern | Basel | Wil | Chur | Interlaken Ost

<stunde> = ?

<minute> = ?

<anzeigetafel> <= <zugbezeichnung> <abfahrtszeit> <zielbahnhof>

EBNF – Beispiel Programmiersprache

```
<programm> <= PROGRAM <bezeichner>
      BEGIN
      { <zuweisung> ; }
      END
<zuweisung> <= <bezeichner> := ((<zahl>|<bezeichner>)|<string>)
<bezeichner> <= <buchstabe> {<buchstabe>|<ziffer>}
<zahl> <= [-|+] <ziffer> {<ziffer>}
<string> <= "{<buchstabe>|<ziffer>}"
<buchstabe> <= A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
<ziffer> <= 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9
```

Wie prüfe ich, was legal ist?

1. Informeller Beweis
2. Tabellen
3. Ableitungsbaum
4. Graphische Darstellung

JETZT

Quelle:
Wikipedia

```

<programm> <= PROGRAM <bezeichner>
      BEGIN
        { <zuweisung> ; }
      END
<zuweisung> <= <bezeichner> := ( (<zahl>|<bezeichner>) |<string>)
<bezeichner> <= <buchstabe> {<buchstabe>|<ziffer>}
<zahl> <= [-|+] <ziffer> {<ziffer>}
<string> <= "{<buchstabe>|<ziffer>}"
<buchstabe> <= A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
<ziffer> <= 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9

```

```

PROGRAM DEMO1
BEGIN

```

```

      A0:=3;
      B:=+45;
      H:=-100023;
      C:=A;
      D123:=B34A;
      ESEL:=GIRAFFE;
      TEXTZEILE:="HALLO";

```

```

END

```

```

<programm> <= PROGRAM <bezeichner>
      BEGIN
        { <zuweisung> ; }
      END
<zuweisung> <= <bezeichner> := ( (<zahl>|<bezeichner>) |<string>)
<bezeichner> <= <buchstabe> {<buchstabe>|<ziffer>}
<zahl> <= [-|+] <ziffer> {<ziffer>}
<string> <= "{<buchstabe>|<ziffer>}"
<buchstabe> <= A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
<ziffer> <= 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9

```

```

PROGRAM DEMO1
BEGIN

```

```

    A0:=3;
    B:=+45;
    H:=-100023;
    C:=A;
    D123:=B34A;
    ESEL:=GIRAFFE;
    TEXTZEILE:="HALLO";

```

```

END

```



```

<programm> <= PROGRAM <bezeichner>
      BEGIN
        { <zuweisung> ; }
      END
<zuweisung> <= <bezeichner> := ((<zahl>|<bezeichner>)|<string>)
<bezeichner> <= <buchstabe> {<buchstabe>|<ziffer>}
<zahl> <= [-|+] <ziffer> {<ziffer>}
<string> <= "{<buchstabe>|<ziffer>}"
<buchstabe> <= A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
<ziffer> <= 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9

```

```

PROGRAM DEMO2
BEGIN
    myVariable3 := 5
    2GOOD2BETRUE := 6ER
END

```

```

<programm> <= PROGRAM <bezeichner>
      BEGIN
        { <zuweisung> ; }
      END
<zuweisung> <= <bezeichner> := ((<zahl>|<bezeichner>)|<string>)
<bezeichner> <= <buchstabe> {<buchstabe>|<ziffer>}
<zahl> <= [-|+] <ziffer> {<ziffer>}
<string> <= "{<buchstabe>|<ziffer>}"
<buchstabe> <= A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
<ziffer> <= 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9

```

PROGRAM DEMO2

BEGIN

myVariable3 := 5

2GOOD2BETRUE := 6ER

END



```

<programm> <= PROGRAM <bezeichner>
      BEGIN
        { <zuweisung> ; }
      END
<zuweisung> <= <bezeichner> := ( (<zahl>|<bezeichner>) |<string>)
<bezeichner> <= <buchstabe> {<buchstabe>|<ziffer>}
<zahl> <= [-|+] <ziffer> {<ziffer>}
<string> <= "{<buchstabe>|<ziffer>}"
<buchstabe> <= A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
<ziffer> <= 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9

```

PROGRAM DEMO3

BEGIN

GOODNAME := +-5

MARK := 5.5

END

```

<programm> <= PROGRAM <bezeichner>
      BEGIN
        { <zuweisung> ; }
      END
<zuweisung> <= <bezeichner> := ( (<zahl>|<bezeichner>) |<string>)
<bezeichner> <= <buchstabe> {<buchstabe>|<ziffer>}
<zahl> <= [-|+] <ziffer> {<ziffer>}
<string> <= "{<buchstabe>|<ziffer>}"
<buchstabe> <= A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
<ziffer> <= 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9

```

PROGRAM DEMO3

BEGIN

GOODNAME := +-5

MARK := 5.5

END



Repetition: Ableitungen

- Ableitungstabelle
 - Erste Zeile ist Startregel
 - Letzte Zeile ist Zeichenfolge
 - Übergang zwischen zwei Zeilen entspricht Ableitungsschritt
- Ableitungsbaum
 - Wurzel ist Namen der Startregel
 - Blätter sind Zeichen
 - Verbindungen stehen für einen Ableitungsschritt

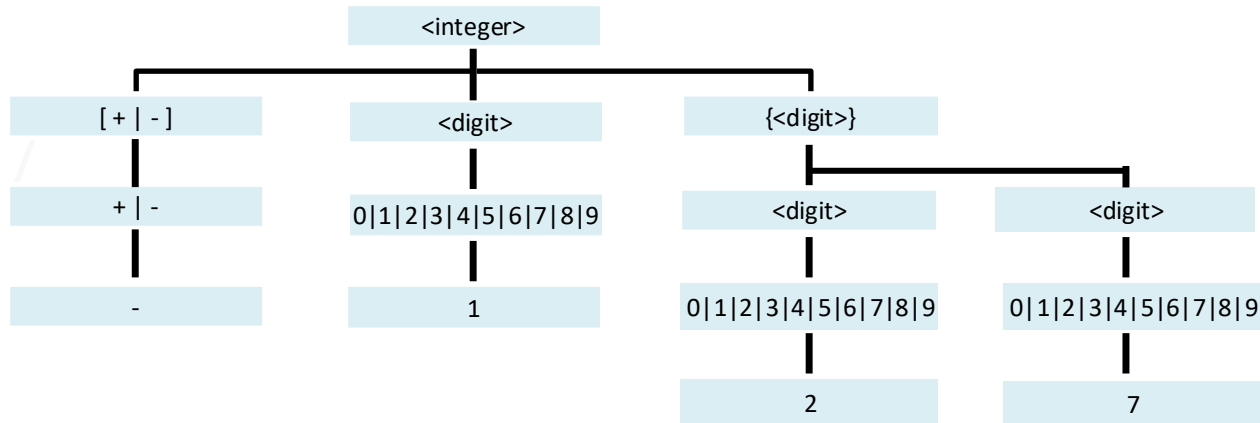
Beispiel: Ableitung von -127 als Baum

<digit>	←	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<integer>	←	[+ -] <digit> {<digit>}

Beispiel: Ableitung von -127 als Baum

$\langle \text{digit} \rangle \leftarrow 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9$

$\langle \text{integer} \rangle \leftarrow [+ \mid -] \langle \text{digit} \rangle \{ \langle \text{digit} \rangle \}$



Beispiel: Ableitung von -127 als Tabelle

(R1) <digit> ← 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

(R2) <integer> ← [+ | -] <digit> {<digit>}

Beispiel: Ableitung von -127 als Tabelle

(R1) <digit> ← 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

(R2) <integer> ← [+ | -] <digit> {<digit>}

<integer> ← [+ | -] <digit> {<digit>}

 ← + | - <digit> {<digit>}

 ← - <digit> {<digit>}

 ← - <digit> <digit> <digit>

 ← - 1 <digit> <digit>

 ← - 1 2 <digit>

 ← - 1 2 7

(R2)

Option gewählt

- gewählt

2 mal wiederholt

(R1) und 1 gewählt

(R1) und 2 gewählt

(R1) und 7 gewählt

EBNF Notation

- In alten Prüfungen wird oft kursiv verwendet für EBNF-Regeln.
- *digit* statt <digit>
- Ab diesem Semester ist eine EBNF-Regel nur korrekt, wenn sie durch < > gekennzeichnet ist.
- Ebenfalls verwenden wir <- statt <=, beides wird aber als korrekt bewertet.

Kahoot

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ $\boxed{0} \mid \boxed{1} \mid \boxed{2} \mid \boxed{3} \mid \boxed{4} \mid \boxed{5} \mid \boxed{6} \mid \boxed{7} \mid \boxed{8} \mid \boxed{9}$

separator $\Leftarrow$ $\boxed{-}$

buchst $\Leftarrow$ $\boxed{A} \mid \boxed{B} \mid \boxed{C} \mid \boxed{D} \mid \boxed{E} \mid \boxed{F} \mid \boxed{a} \mid \boxed{b} \mid \boxed{c} \mid \boxed{d} \mid \boxed{e} \mid \boxed{f}$

zahl $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [$\boxed{.}$ *digit* { *digit* }]

bd $\Leftarrow$ *buchst* | *digit*

mix1 $\Leftarrow$ *bd* { *bd* }

mix2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } $\boxed{k}$

mix $\Leftarrow$ *mix1* | *mix2*

value $\Leftarrow$ *zahl* | *real* | *int* | *mix*



2023

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ $\boxed{0} \mid \boxed{1} \mid \boxed{2} \mid \boxed{3} \mid \boxed{4} \mid \boxed{5} \mid \boxed{6} \mid \boxed{7} \mid \boxed{8} \mid \boxed{9}$

separator $\Leftarrow$ $\boxed{-}$

buchst $\Leftarrow$ $\boxed{A} \mid \boxed{B} \mid \boxed{C} \mid \boxed{D} \mid \boxed{E} \mid \boxed{F} \mid \boxed{a} \mid \boxed{b} \mid \boxed{c} \mid \boxed{d} \mid \boxed{e} \mid \boxed{f}$

zahl $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [$\boxed{.}$ *digit* { *digit* }]

bd $\Leftarrow$ *buchst* | *digit*

mix1 $\Leftarrow$ *bd* { *bd* }

mix2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } $\boxed{k}$

mix $\Leftarrow$ *mix1* | *mix2*

value $\Leftarrow$ *zahl* | *real* | *int* | *mix*



_2023

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

separator $\Leftarrow$ -

buchst $\Leftarrow$ A | B | C | D | E | F | a | b | c | d | e | f

zahl $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [. *digit* { *digit* }]

bd $\Leftarrow$ *buchst* | *digit*

mix1 $\Leftarrow$ *bd* { *bd* }

mix2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } k

mix $\Leftarrow$ *mix1* | *mix2*

value $\Leftarrow$ *zahl* | *real* | *int* | *mix*



Back

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

separator $\Leftarrow$

-

buchst $\Leftarrow$

A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

zahl $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [

.

digit { *digit* }]

bd $\Leftarrow$ *buchst* | *digit*

mix1 $\Leftarrow$ *bd* { *bd* }

mix2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

k

mix $\Leftarrow$ *mix1* | *mix2*

value $\Leftarrow$ *zahl* | *real* | *int* | *mix*



1a2b3c

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ $\boxed{0} \mid \boxed{1} \mid \boxed{2} \mid \boxed{3} \mid \boxed{4} \mid \boxed{5} \mid \boxed{6} \mid \boxed{7} \mid \boxed{8} \mid \boxed{9}$

separator $\Leftarrow$ $\boxed{-}$

buchst $\Leftarrow$ $\boxed{A} \mid \boxed{B} \mid \boxed{C} \mid \boxed{D} \mid \boxed{E} \mid \boxed{F} \mid \boxed{a} \mid \boxed{b} \mid \boxed{c} \mid \boxed{d} \mid \boxed{e} \mid \boxed{f}$

zahl $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [$\boxed{.}$ *digit* { *digit* }]

bd $\Leftarrow$ *buchst* | *digit*

mix1 $\Leftarrow$ *bd* { *bd* }

mix2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } $\boxed{k}$

mix $\Leftarrow$ *mix1* | *mix2*

value $\Leftarrow$ *zahl* | *real* | *int* | *mix*



1a2b3k

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ $\boxed{0} \mid \boxed{1} \mid \boxed{2} \mid \boxed{3} \mid \boxed{4} \mid \boxed{5} \mid \boxed{6} \mid \boxed{7} \mid \boxed{8} \mid \boxed{9}$

separator $\Leftarrow$ $\boxed{-}$

buchst $\Leftarrow$ $\boxed{A} \mid \boxed{B} \mid \boxed{C} \mid \boxed{D} \mid \boxed{E} \mid \boxed{F} \mid \boxed{a} \mid \boxed{b} \mid \boxed{c} \mid \boxed{d} \mid \boxed{e} \mid \boxed{f}$

zahl $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [$\boxed{.}$ *digit* { *digit* }]

bd $\Leftarrow$ *buchst* | *digit*

mix1 $\Leftarrow$ *bd* { *bd* }

mix2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } $\boxed{k}$

mix $\Leftarrow$ *mix1* | *mix2*

value $\Leftarrow$ *zahl* | *real* | *int* | *mix*



27_9_2023

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ $\boxed{0} \mid \boxed{1} \mid \boxed{2} \mid \boxed{3} \mid \boxed{4} \mid \boxed{5} \mid \boxed{6} \mid \boxed{7} \mid \boxed{8} \mid \boxed{9}$

separator $\Leftarrow$ $\boxed{-}$

buchst $\Leftarrow$ $\boxed{A} \mid \boxed{B} \mid \boxed{C} \mid \boxed{D} \mid \boxed{E} \mid \boxed{F} \mid \boxed{a} \mid \boxed{b} \mid \boxed{c} \mid \boxed{d} \mid \boxed{e} \mid \boxed{f}$

zahl $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [$\boxed{.}$ *digit* { *digit* }]

bd $\Leftarrow$ *buchst* | *digit*

mix1 $\Leftarrow$ *bd* { *bd* }

mix2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } $\boxed{k}$

mix $\Leftarrow$ *mix1* | *mix2*

value $\Leftarrow$ *zahl* | *real* | *int* | *mix*



09.2023k

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit

⇐

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

separator

⇐

-

buchst

⇐

A

B

C

D

E

F

a

b

c

d

e

f

zahl

⇐

digit { [separator] digit }

int

⇐

digit { digit }

real

⇐

digit { digit } [. digit { digit }]

bd

⇐

buchst | digit

mix1

⇐

bd { bd }

mix2

⇐

digit { digit } k

mix

⇐

mix1 | mix2

value

⇐

zahl | real | int | mix

</



12cd.34

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ $\boxed{0} \mid \boxed{1} \mid \boxed{2} \mid \boxed{3} \mid \boxed{4} \mid \boxed{5} \mid \boxed{6} \mid \boxed{7} \mid \boxed{8} \mid \boxed{9}$

separator $\Leftarrow$ $\boxed{-}$

buchst $\Leftarrow$ $\boxed{A} \mid \boxed{B} \mid \boxed{C} \mid \boxed{D} \mid \boxed{E} \mid \boxed{F} \mid \boxed{a} \mid \boxed{b} \mid \boxed{c} \mid \boxed{d} \mid \boxed{e} \mid \boxed{f}$

zahl $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [$\boxed{.}$ *digit* { *digit* }]

bd $\Leftarrow$ *buchst* | *digit*

mix1 $\Leftarrow$ *bd* { *bd* }

mix2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } $\boxed{k}$

mix $\Leftarrow$ *mix1* | *mix2*

value $\Leftarrow$ *zahl* | *real* | *int* | *mix*



09.2023

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ $\boxed{0} \mid \boxed{1} \mid \boxed{2} \mid \boxed{3} \mid \boxed{4} \mid \boxed{5} \mid \boxed{6} \mid \boxed{7} \mid \boxed{8} \mid \boxed{9}$

separator $\Leftarrow$ $\boxed{-}$

buchst $\Leftarrow$ $\boxed{A} \mid \boxed{B} \mid \boxed{C} \mid \boxed{D} \mid \boxed{E} \mid \boxed{F} \mid \boxed{a} \mid \boxed{b} \mid \boxed{c} \mid \boxed{d} \mid \boxed{e} \mid \boxed{f}$

zahl $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [$\boxed{.}$ *digit* { *digit* }]

bd $\Leftarrow$ *buchst* | *digit*

mix1 $\Leftarrow$ *bd* { *bd* }

mix2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } $\boxed{k}$

mix $\Leftarrow$ *mix1* | *mix2*

value $\Leftarrow$ *zahl* | *real* | *int* | *mix*



face

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

separator $\Leftarrow$ -

buchst $\Leftarrow$ A | B | C | D | E | F | a | b | c | d | e | f

zahl $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [. *digit* { *digit* }]

bd $\Leftarrow$ *buchst* | *digit*

mix1 $\Leftarrow$ *bd* { *bd* }

mix2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } k

mix $\Leftarrow$ *mix1* | *mix2*

value $\Leftarrow$ *zahl* | *real* | *int* | *mix*



123k

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
separator $\Leftarrow$ -
buchst $\Leftarrow$ A | B | C | D | E | F | a | b | c | d | e | f
zahl $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }
int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }
real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [. *digit* { *digit* }]
bd $\Leftarrow$ *buchst* | *digit*
mix1 $\Leftarrow$ *bd* { *bd* }
mix2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } k
mix $\Leftarrow$ *mix1* | *mix2*
value $\Leftarrow$ *zahl* | *real* | *int* | *mix*



0010K

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ $\boxed{0} \mid \boxed{1} \mid \boxed{2} \mid \boxed{3} \mid \boxed{4} \mid \boxed{5} \mid \boxed{6} \mid \boxed{7} \mid \boxed{8} \mid \boxed{9}$

separator $\Leftarrow$ $\boxed{-}$

buchst $\Leftarrow$ $\boxed{A} \mid \boxed{B} \mid \boxed{C} \mid \boxed{D} \mid \boxed{E} \mid \boxed{F} \mid \boxed{a} \mid \boxed{b} \mid \boxed{c} \mid \boxed{d} \mid \boxed{e} \mid \boxed{f}$

zahl $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [$\boxed{.}$ *digit* { *digit* }]

bd $\Leftarrow$ *buchst* | *digit*

mix1 $\Leftarrow$ *bd* { *bd* }

mix2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } $\boxed{k}$

mix $\Leftarrow$ *mix1* | *mix2*

value $\Leftarrow$ *zahl* | *real* | *int* | *mix*



27_9.2023

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ $\boxed{0} \mid \boxed{1} \mid \boxed{2} \mid \boxed{3} \mid \boxed{4} \mid \boxed{5} \mid \boxed{6} \mid \boxed{7} \mid \boxed{8} \mid \boxed{9}$

separator $\Leftarrow$ $\boxed{-}$

buchst $\Leftarrow$ $\boxed{A} \mid \boxed{B} \mid \boxed{C} \mid \boxed{D} \mid \boxed{E} \mid \boxed{F} \mid \boxed{a} \mid \boxed{b} \mid \boxed{c} \mid \boxed{d} \mid \boxed{e} \mid \boxed{f}$

zahl $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [$\boxed{.}$ *digit* { *digit* }]

bd $\Leftarrow$ *buchst* | *digit*

mix1 $\Leftarrow$ *bd* { *bd* }

mix2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } $\boxed{k}$

mix $\Leftarrow$ *mix1* | *mix2*

value $\Leftarrow$ *zahl* | *real* | *int* | *mix*



27.09.2023